

PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL: SISTEMA DE GESTIÓN "ALIANZA TAXISTA"

1. Resumen Ejecutivo

Cliente: Administración de Alianza Taxista. **Objetivo del Proyecto:** Modernizar la gestión operativa y financiera de la base de taxis, migrando el control actual (basado en hojas de cálculo Excel) a una aplicación de software a la medida. **Contexto del Negocio:** Anteriormente se invertían \$500.00 MXN mensuales en alojar un sistema en la nube (gastos operativos). ya no se hace ese pago mensual pero esta todo manejado con excel que lo hace menos eficiente e intuitivo, el nuevo sistema se ha diseñado bajo una arquitectura "On-Premise" (local) que requerirá un pago único de desarrollo e instalación, resultando en un ahorro financiero a largo plazo y otorgando a la Alianza la propiedad total del software.

2. Arquitectura del Sistema e Infraestructura

Para asegurar un funcionamiento óptimo, seguro y sin costos mensuales, la arquitectura se define de la siguiente manera:

- **Despliegue Local (Intranet):** El sistema vivirá físicamente en una computadora dentro de las oficinas de la base. No requerirá conexión constante a internet para su operación habitual, garantizando total privacidad y eliminando costos de servidores externos (hosting).
- **Acceso Controlado:** El sistema operará como *Back-Office*, siendo accesible únicamente por 1 o 2 equipos autorizados dentro de la misma red física. Los taxistas no tendrán acceso externo.
- **Base de Datos Ligera (SQLite):** Se utilizará un motor de base de datos de alta velocidad integrado en archivos, eliminando la necesidad de mantenimientos complejos de software.
- **Protección de Datos (Hardware):** Se requerirá la instalación de un **No-Break (UPS)**. En caso de apagones, este equipo brindará entre 10 y 15 minutos de energía para cerrar la aplicación correctamente, evitando que la base de datos se corrompa en el momento de un corte eléctrico.
- **Copias de Seguridad Automatizadas en la Nube:** Aunque el sistema es local, se programará un *script* para que, al existir conexión a internet, se envíe un respaldo estructurado (archivos **.CSV** o base de datos) a una cuenta gratuita de Google Drive. Esto garantiza que la información nunca se pierda en caso de daño físico a la computadora.

3. Módulos y Funciones del Sistema

El software contará con una Interfaz de Usuario (UI) moderna, intuitiva y profesional, dividida en las siguientes vistas/funciones:

1. **Módulo de Autenticación:** Pantalla de Login seguro para el personal administrativo.
2. **Módulo de Registro:** Formulario para dar de alta a nuevos taxistas, incluyendo carga de fotografía local.
3. **Buscador Inteligente:** Barra de búsqueda rápida para localizar taxistas por Nombre completo o Número de Unidad.
4. **Perfil del Taxista:**
 - Vista detallada con información personal y de la unidad.
 - Funcionalidad para actualizar/editar datos y cambiar fotografía.
5. **Módulo de Finanzas Individuales:**
 - Historial de pagos realizados (fechas, montos).
 - Registro de nuevos pagos.
 - Visualización de adeudos pendientes.
6. **Panel General (Dashboard):**
 - Gráficas visuales del estado general de finanzas (pagos al corriente vs. atrasados).
 - Total de dinero pendiente por cobrar.
 - Botón de acción rápida: **"Desplegar Lista de Faltantes/Deudores"**.

4. Roles y Permisos de Usuarios

El sistema implementará seguridad basada en roles (RBAC) para proteger la información financiera y evitar modificaciones no autorizadas:

- **Rol 1: Trabajador Normal (Operativo)**
 - *Puede:* Iniciar sesión, registrar nuevos taxistas, editar datos de taxistas, registrar pagos recibidos, ver listado de deudores y eliminar registros de taxistas si es necesario.
 - *No puede:* Eliminar deudas sin registrar un pago.
- **Rol 2: Administrador / Dueño**
 - *Puede:* Realizar todas las acciones del Trabajador Normal.
 - *Facultad Exclusiva:* Cuenta con el permiso especial de **Condonar Deudas** (eliminar una deuda completamente por cortesía o acuerdo, sin que haya ingresado el dinero físico).

5. Tiempos de Desarrollo Estimados

El desarrollo se dividirá en fases continuas. El tiempo total estimado para la entrega es de **4 a 5 semanas** a partir de la firma y entrega del anticipo:

- **Semana 1:** Configuración de entorno, diseño final de UI y creación de base de datos.
- **Semana 2:** Desarrollo de Autenticación, Registro, Buscador y Perfil de Taxistas.
- **Semana 3:** Desarrollo de Lógica Financiera (Roles, pagos, deudores) y Dashboard.

- **Semana 4:** Pruebas de integración, creación de script de respaldos para Google Drive.
- **Semana 5:** Compra de hardware (No-Break), Despliegue presencial en la base de taxis y Capacitación del personal.

6. Presupuesto y Cotización

Nota: Al dejar de pagar \$500 mensuales, la Alianza recuperará la inversión de este sistema en el mediano plazo, adquiriendo un activo digital de su propiedad.

Concepto	Descripción	Costo (MXN)
Desarrollo de Software	Diseño UI, programación Backend/Frontend, Base de datos, Roles y funcionalidades.	\$ 18,000.00
Hardware Requerido	Adquisición de 1 equipo No-Break (UPS) en Mercado Libre (precios promedio 2026).	\$ 1,200.00
Despliegue y Capacitación	Instalación física en el equipo de la oficina, configuración de red, scripts de Google Drive y sesión de capacitación de 2 horas.	\$ 2,000.00
TOTAL	Inversión Única	\$ 21,200.00

7. Formas de Pago

Para facilitar la fluidez del proyecto, el pago total de \$21,200.00 MXN se dividirá en 3 exhibiciones:

1. **Anticipo (50%): \$10,600.00** - Para arrancar el proyecto, desarrollo inicial y compra del No-Break.
2. **Avance (25%): \$5,300.00** - A pagar en la Semana 3, tras una demostración funcional del sistema trabajando.
3. **Entrega Final (25%): \$5,300.00** - A pagar el día del despliegue en sitio y capacitación terminada.

8. Condiciones Comerciales y Soporte

- **Propiedad:** Al liquidar el 100% del proyecto, el código y el sistema pasan a ser propiedad de la "Alianza Taxista". **NO habrá cobros mensuales por uso de software.**
- **Garantía:** El sistema cuenta con **30 días de garantía sin costo** sobre defectos de programación (*bugs*) a partir de la fecha de entrega.
- **Soporte Técnico Posterior:** Las fallas derivadas del mal uso del equipo, virus en la computadora de la oficina, pérdida del equipo por robo/daño físico, o desconfiguraciones del sistema operativo de Windows *no están cubiertas por la garantía de programación.*
- En caso de requerir una visita presencial o asistencia remota por causas ajenas al código (ej. restaurar un respaldo de Google Drive porque un empleado borró la base de datos, o arreglar el internet local), se cobrará una tarifa de **Soporte por Evento de \$600.00 MXN** por intervención.